

Health Crisis

居家办公情境下的健康危机洞察——以缓解久坐的记忆材料座椅设计为例

文_田浚希（鲁迅美术学院）李子昂 贾玉堃（清华大学）指导教师：蒋红斌 赵妍



居家办公工作者数量剧增，涉及生理与心理、个人健康与社会福祉等多重问题。以“泛家居”系统的视角聚焦居家办公者们久坐健康问题，使用数据分析以及案例分析引入，发现现存的健康危机。随后对于现有的新材料、新结构进行收集与分析，从而发掘未来家居产品设计可能存在的机遇。最终将资料融合汇总并结合设计实践，在提出建设性意见的同时兼顾对于健康问题的呼吁与用户行为的积极引导。更加关注问题的溯源，从而对“泛家居”设计理念进行扩充，为其多维度增添设计的机遇与活力。



国际著名医学杂志《柳叶刀》在“身体活动行”的专刊中，使用了“Pandemic”一词来形容身体活动不足情况^[1]，随着科学技术的发展以及环境和工作的需求，现如今这种现象在社会中广泛出现，越来越多的人选择居家办公。与此同时，工作者与“泛家居”系统的关联也变得密不可分，生理健康与心理健康和家具产品挂钩，设计便在其中扮演越来越重要的角色。然而，人们对于居家办公的久坐健康问题的理解仅仅存在于生理范围上，并无法洞察其导致的心理问题，这种理解也使得久坐问题在解决层面上的割裂、使用媒介上的偏差。结合危机的洞察以及新材料新结构的构想与尝试，佐证了久坐问题需要更深层次的解决提案，提出“泛家居”在久坐问题中的设计可能，并加以人文主义精神的关怀，洞悉社会问题的深度，完善设计属性的赋能。

一、居家办公者的健康危机洞察

1. 生理健康的影响

根据世界卫生组织 WHO 的一份报告指出，在全球范围内有21%~25%的乳腺癌和结肠癌、27%的糖尿病和30%的心脏病发病原因与体力活动不足密切相关^[2]，久坐便是最为常见也最具影响的危害

形式之一，它无法直接导致某些重大疾病，但其会间接引发大多数的生理疾病。根据 2010年湖北省国民体质监测问卷调查的统计结果可知，久坐行为与成年人多种慢性疾病关联，“久坐族”患颈椎病、高血脂、糖尿病、心脏病等疾病的概率远高于非久坐族，同时，各类疾病的形成也与久坐的时间紧密相关。与此同时，很多人在久坐期间的姿势也并不规范，这也就加重了久坐对于生理健康的危害。在坐姿的变换中，臀部、腿部、腰部、颈椎等位置承受的压力会随着坐姿的状态而发生相应的变化^[3]。在不良的坐姿下，脊椎关节附着在肌肉上的压力分布并不匀称，这种受压不均匀的情况也就导致了局部的劳损以及关节的损伤。这也侧面体现出解决久坐问题并非需要完全从生理层面入手，更多的应该洞悉心理层面上用户身处的环境以及对于设计的需求，寻找设计在情感以及人文关怀上的角度赋能，呼应“泛家居”在家居产品上的柔性化制造。

2. 心理健康的影响

在久坐的危机洞察中，居家工作者的心理健康问题与生理健康问题是密不可分、互相影响的。久坐对于心理健康的影响并非像其他疾病那般显而易见，更多的是潜伏交织在更深层之中，被多种因素

久坐对于生理健康层面危害之大，但由于相关家具设计并不完备，理念也并不成熟，所以导致担忧并不能得到很好地解决。

所影响。

2.1久坐对于心理健康的直接影响

在久坐对于心理健康的诸多影响中,其可能导致的直接影响是最为显著以及危害较大的,久坐行为与较差的心理健康有直接关联,久坐行为持续时间越久,心理健康越差^[4],这也说明了久坐的危害不光体现在生理疾病上,也可能导致心理上的疾病。一项针对澳大利亚成年人群的研究显示,长时间的久坐行为与抑郁症和焦虑症状显著相关^[5],除此之外, Teychenne M.^[6]等的研究也发现在成年人中,久坐行为的持续时间与抑郁症有关。

2.2久坐所导致的心理问题反作用于生理健康

心理健康的问题并非孤立存在,在多数情况下,心理问题将会躯体化,作为生理问题出现。好比居家工作者因久坐而导致焦虑或是抑郁,这种消极的情绪问题可能使得其更难以注意到久坐的危害,甚至寻求舒适的姿势间接加剧久坐对于生理健康上的危害。来自西北大学心理学系的教授Barrett提出:“结果表明心理健康与生理健康并非完全独立。负责创造与表达感情的系统对于思考、记忆、注意力以及做出决定等行为同样重要。感情换句话说是一种心理时间,任何思考、判断、理解以及决定都属于意识的范畴”。他认为大脑系统由两种统一的网络构成,任何一个网络都历经了多个大脑的区域。两个网络共同调节使得机体处于稳态^[7]。

2.3久坐心理问题促使设计理念革新

了解久坐所面临的心理问题以及生理问题后,便可得知当今在“泛家居”系统下居家办公的设计上亟待解决的问题,并非一贯的改善舒适性,或是在外观上进行创新,而是以人为本,为社会面临的问题进行设计,在设计上理应增加感情维度,以产品深入内心层面,改变因久坐导致的心理问题,同时呼吁更多人关注久坐导致的心理问题。

二、新材料与结构创新产品提升居家办公质量

1. 新材料在居家办公产品拓展

想要使久坐问题解决,首先需要产品具备形变功能,得以提示使用者,同时还需具备可回溯的记忆或是多层次变形的功能,得以达到非单一式的产品形态,使产品在形态上便可以发生改变与使用者产生交互,达到引导以及提醒用户久坐的

问题。在2023年麻省理工学院的研究人员推出了FibeRobo,这是一种可编程纤维,可随温度变化收缩,允许批量生产和可编程的纤维^[8]。FibeRobo的中心是液晶弹性体(LCE),一种行为像液体但可以对齐成晶体结构的物质(见图1),并嵌入像橡皮筋一样具有弹性网络中。在热刺激下,这种纤维会大幅收缩(高达40%),然后随着温度的降低而自行逆转其形状。这种可逆驱动不依赖于嵌入式传感器或刚性组件使纤维非常坚固和多功能。这样的材料特性也给予了设计更多可能,在形态上可以往返切换,达到一个产品多种形态的转变。同时,可以转变形态的不止纤维材料,记忆合金也是现有材料中形变形态最为丰富、更为坚固与实用的材料。



↑ 图1 FibeRobo可编程纤维

形状记忆合金的发现源于航天航空技术,而它的应用范围却非常广泛,在产品造型设计领域,它的应用仅处于起步阶段^[9]。大部分记忆合金在产品上的应用多是眼镜腿、曲别针等较小体量需要发生形变的产品上。在2023年, Chen^[10]等在聚氨酯体系中原位添加少量的十八醇(ODO),合成了一系列具有新型热敏形状记忆行为的节段聚氨酯(PU)。这项最新改良,通过添加少量元素来增强其相结构,可以使记忆金属的效能更强,且可以显著提高形状记忆性能。将其发现结合家居产品的久坐问题上,可以有效地将固定的产品更换形态,例如座位或是靠背的位移来提醒人们久坐的危害。可以根据外部条件形变的还有近期兴起的4D打印^[11],即3D打印的材料随着时间的变化,其形状、属性、功能也会随之发生变化,且该技术所使用的材料具有很强的形状记忆特性,无论是施加温度、电、光、压力等,都可

以使原有初始形态,充分地进行为人为干预设计,施加张力或压缩力,以达到不同的需求^[12]。如果需要产品在短时间内变换多种形态,杜仲胶也是一种较好的材料。它可以在短时间内经过温控从而达到双重、三重、四重的形状记忆功能,且所需温度较低,在熔融温域内进行选择,如果加入多步形状编辑,甚至可以达到六重形状记忆。这种材料还具有循环回收性,为环境友好型材料^[13],十分符合地球能源紧张时势下的设计材料需要。

2. 新结构在居家办公产品拓展

现存居家办公产品,以座椅产品为例,更多的是采用简单的插接结构,部分可能会使用一些榫卯或是焊接的结构,少数办公工学椅会使用气动或电动操控的结构。但这些结构并不能很好地改善久坐行为以及引导用户对于久坐的合理认识。虽然现存座椅的结构都比较单一且不能满足久坐提醒的功能,但可以将其他产品的结构进行改良或是创新迭代运用于新型居家办公座椅设计上。同时,结合上述的新材料,也可以将现有居家办公产品结构与电能、热能、压感等结合起来,使用人机互联的模式进行改良,使得产品辐射社会,解决用户亟待解决的久坐问题。对于“泛家居”系统的生态模式进行补充,辅助家具行业建立健全设计标准体系,构建更加完备的居家办公产品体系,解决社会健康问题^[14]。

三、以改善久坐的办公座椅设计实践为例

2017年美国一项对大约8000名参与者的研究显示,长时间的久坐和间断的坐立与死亡率有直接关系,久坐人群的身体健康要远低于非久坐人群^[15]。

1. 产品设计的第一阶段

在第一阶段中,调研了市面久坐相关的产品,可大致分为两种类型,一种是检测型,一种是干预型。检测型以UpRight为例,它是一款体积较小的条状产品,通过粘贴在后腰椎处进行检测,配备有曲度传感器和惯性传感器,可以及时测量坐姿的标准度以及坐姿的时长。但这类检测型产品存在一定的设计弊端,即不能很好地给予用户以提示。反观另一种干预型设备,以Darma为例,该产品是一款通过配备光纤传感器,感受用户的压力和心率的坐垫,从而判断出用户的坐姿状态,并通过振动进行提醒用户久坐的时间。虽然解决了第一类产品不能与用

户产生链接的弊端,但由于形式问题,该类型产品与用户的黏度不强,无法起到很好的引导作用。结合对于现有产品的调研,以及用户心智模型的分析,对于解决居家工作者的久坐问题,在第一阶段的设计实践选择了以靠背为产品载体。在已有的靠背产品中加入了充气以及电路结构,使用了布面、聚乙烯、硅胶等为主要材质,利用硅胶可以形变的特性,通过定时的控制将内部充气,使得硅胶携带布面鼓起,以达到使靠背面至下往上抬起一定角度(见图2),使得用户处于一种并不舒适的坐姿中,从而起到提醒久坐的时间过长且引导用户站起,当其站起后座椅便会在5分钟内泄气恢复原有形态。



↑图2第一阶段久坐座椅附加结构设计

2. 产品设计的第二阶段

在第二阶段设计中,总结并收集了更多角度的用户反馈,更加细化了用户的心理需求,也了解了产品存在的缺陷,即过于不便以及结构和功能过于复杂,并不符合“泛家居”中对于产品形式以及设计趋势的要求,于是在更加系统的调研与深化后提出了第二阶段的迭代构想。设计的载体由人体工学靠背转变为居家办公中更加常见的椅子(见图3),目的是更加贴近使用者的习惯,同时在原有的大致结构上进行改变,将发条的技术融入进座椅的设计当中。利用发条的时效性以及动能扭矩,从而带动座椅背部的角度变换,随着久坐的时间增长,座椅靠背将减小角度,使得用户处于90°的不符合人体工程学的坐姿角度,促使使用者起身进行休息,打断连续的久坐。相比于第一阶段,第二阶段的优点便是使用了记忆合金的材料,不需要借助电力等元素,凭借结构的特性即可实现座椅靠背位置的形变,以达到提醒用户需要休息的目的。但同时也具备一定的缺陷,即材料的耐用性,结构的复杂度,产品的生产成本等现实问题无法解决,还需要进一步地考量、

实验以及创新。



↑图3第二阶段久坐产品设计

3. 产品设计的第三阶段

结合第一、二阶段里的设计问题以及阶段时间内的产品模拟以及用户调研,在第三次迭代中,设计点也从强制的干预变为柔和地引导。利用绳索与平衡板的结构装置(见图4),在因长时间的久坐导致坐姿改变,重心由后方改为前方时,座椅椅面会产生形成 8° 的斜角,用于温和地提醒用户久坐的时间以及坐姿的改变。在提醒的同时,也可以无意识地促使用户端正自我的坐姿,减少久坐时坐姿不端对于身体的第二次伤害。在第三阶段的设计过程中摒弃了复杂的结构,且更加具备了人文主义关怀色彩,减少强制干预的生硬,这种人文关怀色彩也更加符合“泛家居”时代里对于新型家具系统以及产品调性的要求^[16]。



↑图4第三阶段的久坐产品设计

结论

居家工作者在久坐问题上仍存在较为深刻的危机与挑战,设计实践主要利用座椅形变的方式,物理性地提醒使用者久坐时间过长,且坐姿不标准,侧面使得使用者因不适的座椅角度而进行心理性的反思,思考曾不关注的久坐时长和坐姿问题,使久坐问题从观念根源层面进行唤醒,利用人文关怀的理念促进问题的解决。但该设计在设计实践层面还存在较多不足,存在设计语义与结构材料上的

缺陷,还需更进一步的创新与迭代。如今,更多人关注久坐的健康问题,对于久坐的设计也不断涌现,在设计科学与科学融合下,使得久坐问题得以聚焦。这样对于社会热点问题的洞悉与方案的提出,也可以帮助家具行业进行资料整合与服务升级,使得“泛家居”系统在久坐层面下的理论更加具体与完整,帮助其实现多元全面、可持续的发展,促进设计创新与结果转化。■

参考文献

- [1] KOHLH W, CRAIG CL, LAMBERT E V, et al. The pandemic of physical inactivity: Global action for public health. The Lancet, 2012, 380(9838): 294-305.
- [2] WHO. Global Recommendations on Physical Activity for Health[EB/OL].
- [3] 张磊, 石学岗, 江黎, 等. 座椅人机工程设计研究综述[J]. 机械设计, 2014(6): 97-101.
- [4] 黄秋玉. 不同强度功率自行车运动对久坐大学生心肺耐力、下肢力量和心理健康的的影响[D]. 首都体育学院, 2023.
- [5] Rebar A L, Vandelandotte C, van Uffelen J, et al. Associations of overall sitting time and sitting time in different contexts with depression, anxiety, and stress symptoms [J]. Mental Health and Physical Activity, 2014, 7(2): 105-110.
- [6] Teychenne M, Costigan S A, Parker K. The association between sedentary behaviour and risk of anxiety: a systematic review [J]. BMC Public Health, 2015, 15: 513.
- [7] Nature Human Behavior: 生理健康与心理健康之间的关系[J]. 现代生物医学进展, 2017, 17(26): 5201.
- [8] Research & innovation updates: Smart threads for next-generation fabrics. (2023, Dec 01). Electronics for You.
- [9] 耿保友. 新材料科技导论M1. 浙江大学出版社, 2007: 12-14.
- [10] Chen S, Cao Q, Jing B, et al. Effect of microphase separation on the shape memory behavior of polyurethane. Journal of applied polymer science, 2006, 102(6): 5224-5231.
- [11] Tibbitts S. The emergence of “4D printing” [TED Talk][J]. 2013: 630-673.
- [12] Pei E. 4D Printing: dawn of an emerging technology cycle! Assembly Automation. 2014. 136: 36-87.
- [13] 祁鑫. 基于杜仲胶的多功能形状记忆材料及高性能弹性体材料[D]. 北京化工大学, 2023. DOI: 10.26939/d.cnki.gbhgu.2023.000142.
- [14] 蒋红斌. “泛家居”时代的跨文化研究[J]. 家用电器, 2023, (09): 37.
- [15] Keith M Diaz, Virginia, Howard, Brent Hutto, Natalie Colabianchi, John E Vena, Monika MSaford, Steven N Blair, and Steven P Hooker. 2017. Patterns of Sedentary Behavior and Mortality in US Middle-aged and Older Adults: A National Cohort Study. Annals of Internal Medicine 167, 7(2017), 465-475.
- [16] 蒋红斌. “泛家居”背景下的生活“危机”洞察与对策[J]. 家用电器, 2024, (02): 42-43.